3. உருக்கிப்பிரித்தல்: வறுக்கப்பட்ட தாதுவானது தூளாக்கப்பட்ட கார்பன் மற்றும் மணலுடன் கலந்து சூடேற்றும் போது மாட்டியும், (Cu_2S + FeS)கசடும் உருவாகும். கசடை நீக்க வேண்டும்.

4. பெஸ்ஸிமராக்குதல்: உருகிய மாட்டியை பெஸ்ஸிமர் மாற்று உலையிலிட்டு சூடேற்றும் போது கொப்புளக் காப்பர் உருவாகும். மாட்டியில் உள்ள இரும்பு சல்பைடு ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடைந்து இரும்பு ஆக்சைடாக மாறுகிறது. இவை சிலிகாவுடன் சேர்ந்து கசடாக மாறும்.

$$2\,FeS + 3\,O_2 \longrightarrow 2\,FeO + 2\,SO_2\uparrow$$

$$FeO + SiO_2 \longrightarrow FeSiO_3 \text{ (கசடு)}$$

(இரும்பு சிலிகேட்)

$$2\,Cu_2S + 3O_2 \longrightarrow 2\,Cu_2O + 2\,SO_2\uparrow$$

$$2\,Cu_2O + Cu_2S \longrightarrow 6\,Cu + SO_2\uparrow$$

(கொப்புள காப்பர்)

5. தூய்மையாக்கல்: 98 % காப்பரும், 2 % மாசுக்களும் உள்ள கொப்புளக் காப்பரை மின்னாற்பகுத்தல் செய்வதன் மூலம் மிகத் தூய்மையான உலோகம் பெறலாம்.

மின்னாற்பகுத்தல் முறையில் தூய்மை

எதிர்மின்வாய்: தூய மெல்லிய காப்பர் தகடு

நேர்மின்வாய்: மாசு கலந்த காப்பர்

மின்பகுளி: கந்தக அமிலம் கலந்த காப்பர் சல்பேட் மின்பகுளியின் வழியாக மின்சாரத்தைச் செலுத்தும்போது தூய காப்பர் எதிர்மின் முனையிலும், மாசுக்கள் நேர்மின் முனையிலும் படிகின்றன. நேர்மின் வாயின் அடியில் படியும் மாசுக்கள் ஆனோடு மண் எனப்படும்.

தாமிரத்தின் இயற்பண்புகள்: இது செம்பழுப்பு நிறமுள்ள உலோகம் ஆகும். பளபளப்பும், அதிக அடர்த்தியும் கொண்டது. இதன் உருகுநிலை 1356°C.

தாமிரத்தின் வேதிப்பண்புகள்

1. காற்றுடனும், ஈரப்பதத்துடனும் வினை: தாமிரம் CO_2 மற்றும் ஈரப்பதத்துடன் வினைபுரிந்து, பச்சை நிறக் காப்பர் கார்பனேட் படலத்தை உருவாக்குகிறது.

$$2\,Cu + O_2 + CO_2 + H_2O \rightarrow CuCO_3.Cu(OH)_2$$

2. வெப்பத்துடன் வினை: வெவ்வேறு வெப்பநிலைகளில், தாமிரம், ஆக்ஸிஜனுடன், வினைபுரிந்து இருவேறு ஆக்சைடுகளை உருவாக்கும். CuO, Cu_2O.

$$2\,Cu + O_2 \xrightarrow{< 1370K} 2\,CuO$$

குப்ரிக் ஆக்சைடு (கறுப்பு நிறம்)

$$4\,Cu + O_2 \xrightarrow{> 1370K} 2\,Cu_2O$$

குப்ரஸ் ஆக்சைடு (சிவப்பு நிறம்)

3. அமிலங்களுடன் வினை:

அ. நீர்த்த HCl மற்றும் H_2SO_4 உடன் வினை

காற்றில்லா சூழ்நிலையில் , நீர்த்த HCl மற்றும் H_2SO_4 அமிலங்களுடன் வினை புரியாது. ஆனால் காற்றின் முன்னிலையில் அமிலத்தில் கரைகின்றது.

$$2\,Cu + 4\,HCl + O_2 \text{ (காற்று)} \longrightarrow 2\,CuCl_2 + 2\,H_2O$$

$$Cu + 2\,H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + SO_2\uparrow + 2\,H_2O$$

ஆ. நீர்த்த HNO_3 உடன் **வினை:**

நீர்த்த HNO_3 உடன் **வினை**புரிந்து நைட்ரிக் ஆக்ஸைடு வாயுவை வெளியேற்றுகின்றது.

$$3\,Cu + 8\,HNO_3 \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2\,NO\uparrow + 4H_2O$$

4. குளோரினுடன் வினை

தாமிரம், குளோரினுடன் வினைபுரிந்து காப்பர்(II) குளோரைடை தருகின்றது.

$$Cu + Cl_2 \longrightarrow CuCl_2$$

5. காரத்துடன் வினை

தாமிரம் காரத்தினால் எந்த பாதிப்பும் அடைவதில்லை.

பயன்கள்

- மின்கம்பிகளையும், மின் உபகரணங்களையும் உருவாக்கப் பயன்படுகிறது.
- கலோரிமீட்டர், பாத்திரங்கள், நாணயங்கள் போன்றவற்றை உருவாக்கப் பயன்படுகிறது.
- மின்முலாம் பூசப் பயன்படுகிறது.
- தங்கம் மற்றும் வெள்ளியோடு கலந்து, உலோகக்கலவையாக்கி நாணயங்கள் மற்றும் அணிகலன்கள் உருவாக்கப் பயன்படுகிறது.

8.9 இரும்பின் உலோகவியல்

கிடைக்கும்பாங்கு: அலுமினியத்திற்கு அடுத்து, மிக அதிகமாக காணப்படும் உலோகம் இரும்பு ஆகும். இயற்கையில், இது ஆக்சைடு, சல்பைடு மற்றும் கார்பனேட்டுகளாக கிடைக்கின்றன. இரும்பின் தாதுக்களாவன

இரும்பின் தாதுக்கள்	வாய்ப்பாடு
ஹேமடைட்	Fe_2O_3
மேக்னடைட்	Fe_3O_4
இரும்பு பைரைட்	FeS_2

இரும்பின் முக்கிய தாது ஹேமடைட் (Fe_2O_3) ஆகும்

1. புவியீர்ப்பு முறையில் அடர்ப்பித்தல்: தூளாக்கப்பட்ட தாதுவை, சீராக ஓடும் நீரில் கழுவும்போது லேசான

10th_Science_TM_Unit-08.indd 114 24-01-2020 12:07:31